



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 3

Circuits en régime sinusoïdal monophasé

Une prise en main du générateur et de l'oscilloscope, puis quatre parties, sur deux séances. La partie A fait découvrir que la valeur affichée par un multimètre dépend de la forme du signal. La partie B montre, sur un simple circuit RC, que les tensions efficaces ne s'additionnent plus — et pourquoi. La partie C fait varier la fréquence, la partie D calcule les trois puissances. Chaque résultat est prévu avant d'être mesuré.

Matériel par binôme — un générateur de signaux Metrix MTX 3240 • un oscilloscope Rigol DS1104Z Plus et deux cordons BNC • deux multimètres Langlois TRG803 • une boîte de résistance à décades Chauvin Arnoux • un condensateur **film** (non polarisé) de $2,2\ \mu\text{F}$, pris dans le tiroir à condensateurs • cordons de sécurité.

Sécurité et intégrité du matériel

Les tensions de cette séance ne dépassent pas 10 V : aucun danger pour les personnes. Le danger est pour le *matériel* : un condensateur chimique branché en alternatif est détruit, parfois violemment. **On vérifie la nature du condensateur avant de le câbler** (question g). Les masses du GBF et de l'oscilloscope sont reliées entre elles par les prises secteur : elles doivent aboutir **au même point** du circuit, sinon on court-circuite un composant sans le voir.

Prise en main

Le générateur et l'oscilloscope

**Le générateur Metrix MTX 3240**

Repérer la touche de **forme** du signal, la touche **FREQ** et sa molette, la touche **AMPL LEVEL**, la touche **OFFSET** (composante continue, à laisser à zéro), et la sortie **MAIN OUT** $50\ \Omega$, seule sortie utilisée aujourd'hui.



L'oscilloscope Rigol DS1104Z Plus

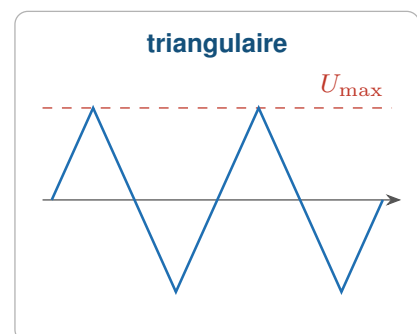
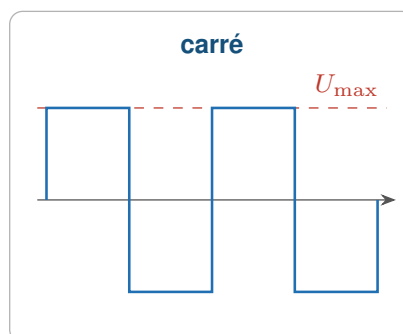
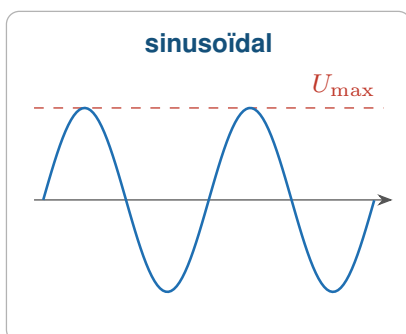
Quatre entrées, **CH1** à **CH4** : deux suffisent aujourd'hui. Repérer, pour chaque voie, le bouton **SCALE** vertical (V/div) ; le bouton **SCALE** horizontal (s/div) ; la touche **AUTO** ; la touche **Measure**, qui affiche fréquence, U_{cc} ou valeur efficace d'une voie.

1. Régler le GBF sur un signal sinusoïdal de fréquence 100 Hz, offset nul. Le relier à la voie CH1 de l'oscilloscope et appuyer sur AUTO.
2. Régler la base de temps (bouton SCALE horizontal) sur 1 ms/div. Combien de divisions occupe une période ? En déduire T puis f , et comparer à l'affichage du GBF.
3. Régler l'amplitude du GBF pour obtenir une tension maximale de 5,0 V, lue à l'écran. Quelle sensibilité verticale donne la lecture la plus précise ?
4. Utiliser la touche Measure pour afficher la fréquence et la tension crête à crête U_{cc} . Quelle relation relie U_{cc} et U_{max} ?
5. Pourquoi faut-il laisser l'offset à zéro pour toute la suite ?

Partie A

Ce que le multimètre affiche vraiment

Trois signaux réglés à la même tension maximale



Même réglage d'amplitude au GBF, même fréquence : le multimètre affichera-t-il trois fois la même valeur ?

Brancher un TRG803, en voltmètre, position **AC**, en parallèle sur la voie CH1. Conserver 100 Hz et $U_{max} = 5,0$ V contrôlé à l'oscilloscope pour chaque forme.

- a. Relever la valeur affichée par le multimètre pour le signal sinusoïdal, carré, puis triangulaire. Contrôler à chaque fois que U_{max} n'a pas changé.
- b. Calculer le rapport U_{max}/U pour chaque signal.
- c. Le multimètre mesure-t-il U_{max} ? Que mesure-t-il ?



- d. Pour lequel des trois signaux la relation $U = U_{\max}/\sqrt{2}$ est-elle vraie ?
- e. Passer le multimètre en position **DC**, signal sinusoïdal. Qu'affiche-t-il ? Pourquoi ?
- f. Le TRG803 porte la mention TRMS. Que se serait-il passé, sur le signal carré, avec un multimètre ordinaire ?

Partie B

Circuit RC : les tensions efficaces ne s'additionnent plus



Choisir le bon condensateur

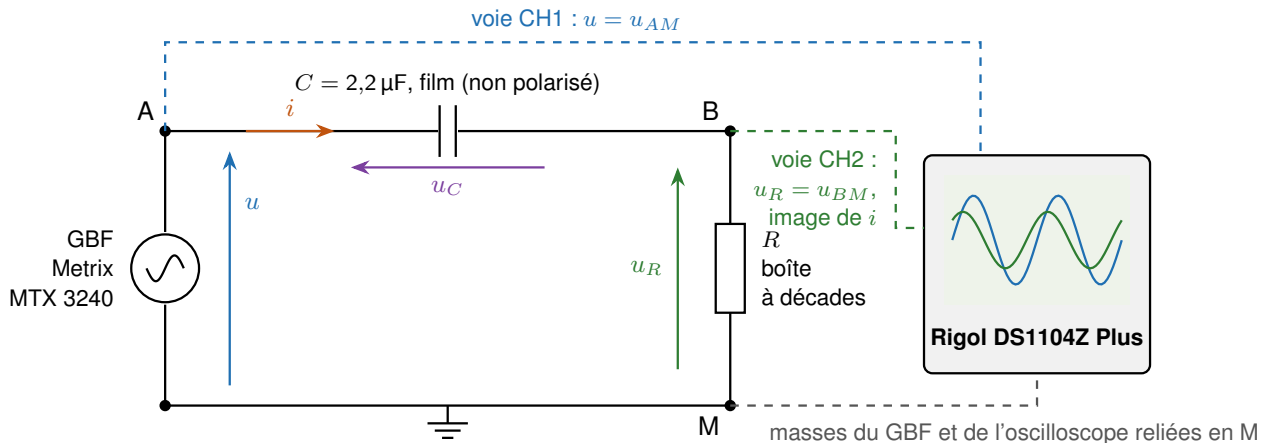
Dans le tiroir à condensateurs, les gouttes jaunes et rouges des casiers 22 μF et 4,7 μF sont des condensateurs au **tantale** ; les cylindres de l'autre tiroir (photo ci-dessous) sont des condensateurs **chimiques**. Tous sont **polarisés** : ils portent une borne « + » ou une bande « - », et ne supportent qu'une tension de sens fixe. Les blocs orange et jaunes du casier 2,2 μF sont des condensateurs **film**, sans polarité : ce sont les seuls utilisables en alternatif.



- g. Pourquoi un condensateur chimique de 2,2 μF ne convient-il pas pour ce montage, même sous quelques volts ? Comment le reconnaît-on ?



Le montage : la résistance est placée côté masse



Préparation. Afficher $R = 680 \Omega$ sur la boîte à décades. Câbler le montage, GBF sinusoïdal à 100 Hz, puis régler l'amplitude pour lire $U = 6,00 \text{ V}$ sur le multimètre branché aux bornes du GBF.

h. Avant toute mesure, calculer l'impédance du condensateur, celle du circuit, le courant attendu et les deux tensions U_R et U_C . Vérifier que le courant est compatible avec la boîte à décades.

i. Mesurer au TRG803 (position AC) U , U_R , U_C , puis le courant I (borne mA, en série).

j. Calculer $U_R + U_C$ et comparer à U . Calculer ensuite $\sqrt{U_R^2 + U_C^2}$. Conclure.

k. Visualiser u sur CH1 et u_R sur CH2 (base de temps 1 ms/div). Mesurer le décalage Δt entre deux passages par zéro en montant, et en déduire le déphasage.

l. Laquelle des deux courbes est en avance ? Qu'en déduit-on pour le courant ?

m. Comparer au déphasage calculé par $\tan \varphi = -Z_C/R$.

n. Construire le diagramme de Fresnel à l'échelle 1 cm pour 1 V, en partant de $\vec{I}$. Mesurer l'angle au rapporteur.

Partie C

Quand la fréquence change

o. Régler successivement la fréquence à 50 Hz puis à 200 Hz, en réajustant chaque fois l'amplitude pour garder $U = 6,00 \text{ V}$. Relever I .

p. Pour chacune des trois fréquences, calculer $Z = U/I$, puis $Z_C = \sqrt{Z^2 - R^2}$, et comparer à $1/(C\omega)$.

q. Calculer le produit $Z_C \times f$ pour les trois mesures. Conclure sur la façon dont l'impédance d'un condensateur dépend de la fréquence.

Partie D

Les trois puissances, à partir des mesures

Revenir à 100 Hz, $U = 6,00 \text{ V}$.

r. Calculer la puissance active reçue par la résistance, puis la puissance réactive du condensateur, à partir des mesures de la partie B.

s. Calculer $S = UI$, puis vérifier que $S^2 = P^2 + Q^2$.

t. Calculer le facteur de puissance P/S et le comparer à $\cos \varphi$ mesuré en k.

u. Pourquoi n'a-t-on pas mesuré P directement avec un wattmètre FIWATT ? Que signifie le signe de Q ?

Ce que l'on attend d'un compte rendu — Chaque comparaison se conclut par une phrase qui chiffre l'écart et le confronte à une référence : la tolérance du composant, la résolution de l'appareil, la précision de lecture de l'oscilloscope. « Les valeurs sont proches » ne constitue pas une conclusion.

Ce qu'il faut avoir retenu de la séance

Formulaire. $f = 1/T$ • $\omega = 2\pi f$ • $\varphi = 360 \Delta t/T$ • $Z = U/I$ • $Z_C = 1/(C\omega)$ • $Z = \sqrt{R^2 + Z_C^2}$ • $P = RI^2$ • $Q_C = -Z_C I^2$ • $S = UI$.